Actividad 22
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Dada la siguiente relaciones

Relación de Clientes

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1

Relación de Sectores

id	nombre
1	Madera
2	Marroquinería
3	Agrícola
4	Construcción

Se pide:

1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)
2. Superclaves de la relación clientes
3. Clave Candidatas de la Relación Clientes
4. Clave Primaria de la Relación Cliente
5. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente
6. Superclaves de la relación sectores
7. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
8. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
9. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)
10. Añade a la relación Cliente dos tuplas con valores válidos
11. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta
12. Añade a la relación Sectores una tupla válida.
13. Muestra el esquema relacional de la base de datos

1. La relación SECTORES está formada por una cabecera, que contiene los atributos, y un cuerpo, que contiene las tuplas o registros.

Cabecera:

SECTORES (id, nombre)

- id: identificador del sector.
- nombre: nombre del sector.

La cabecera define la estructura de la relación, mientras que el cuerpo contiene los datos almacenados.

2. Una superclave es uno o varios atributos que permiten identificar de forma única cada tupla de una relación.

En la relación CLIENTES, suponiendo que id es único y que no se repiten los NIF ni los emails, algunas superclaves son:

- id
- nif
- email
- id, nombre
- id, email
- id, nif
- id, nombre, email
- id, nombre, email, nif, poblacion, sector_id

Existen más superclaves, ya que cualquier conjunto de atributos que contenga una clave candidata también será una superclave.

3.Las claves candidatas son superclaves mínimas, es decir, conjuntos de atributos que identifican de forma única cada tupla y de los que no se puede eliminar ningún atributo sin perder esa propiedad.

Suponiendo que los datos son únicos, las posibles claves candidatas de CLIENTES son:

- id
- nif
- email

El atributo id identifica a cada cliente. El NIF también podría identificarlo de forma única y el email podría ser una clave candidata si se garantiza que no se repite.

Esta respuesta depende de las restricciones definidas en la base de datos: los datos de ejemplo, por sí solos, no garantizan que el email o el NIF sean siempre únicos.

4. La clave primaria es:

PK: id

Se elige id porque identifica de forma única a cada cliente y permite distinguirlos aunque tengan nombres iguales.

Además, una clave primaria no puede contener valores nulos ni valores duplicados.

5. Si consideramos id, nif y email como claves candidatas, y elegimos id como clave primaria, las claves alternativas serían:

- nif
- email

Se denominan claves alternativas porque son claves candidatas que no han sido seleccionadas como clave primaria.

Esto presupone que el NIF y el email son únicos y obligatorios. Si no se establecen esas restricciones, no se puede asegurar que ambos sean claves candidatas.

6. Una superclave es un atributo o conjunto de atributos que identifica de forma única cada tupla.

Suponiendo que id es único, algunas superclaves de SECTORES son:

- id
- id, nombre
- id, nombre junto con cualquier otro atributo que se añadiera a la relación.

Como la relación actual solo contiene los atributos id y nombre, las superclaves posibles son:

- id
- id, nombre

Si los nombres de los sectores también fueran únicos, {nombre} sería otra superclave.

7. La clave candidata segura es:

id

Es una clave candidata porque identifica de forma única cada sector y no necesita ningún otro atributo para hacerlo.

El atributo nombre podría ser otra clave candidata si no pudiera repetirse.

8. La clave primaria de SECTORES es:

PK: id

Se elige este atributo porque cada sector tiene un identificador distinto: 1, 2, 3 y 4.

Además, el identificador es estable y permite referenciar un sector desde otras relaciones sin depender de su nombre.

9. La clave foránea de CLIENTES es:

FK: sector_id → SECTORES(id)

Este atributo relaciona cada cliente con el sector al que pertenece.

Por ejemplo, el cliente Romeros SL tiene sector_id = 1, que corresponde al sector Madera.

La clave foránea es el sector asignado a un cliente exista en la relación SECTORES, salvo que se permita un valor nulo.

10. Se añaden dos clientes nuevos con identificadores que no existen y con sectores que sí están registrados en SECTORES.

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
5	Maderas del Norte SL	maderas@norte.com	R654123578	Bilbao	1
6	Construcciones García SL	construcciones@garcia.com	B765432109	Oviedo	4

Son tuplas válidas porque:

- Los valores de id no están repetidos.
- Los datos respetan la estructura de la relación.
- Los valores de sector_id existen en SECTORES: el 1 corresponde a Madera y el 4 a Construcción.
- Los valores de email y nif son distintos de los incluidos en los registros originales.

11. La siguiente tupla no sería válida:

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
7	Empresa de Prueba SL	prueba@empresa.com	X123456789	Madrid	9

Razón: no existe ningún sector con id = 9 en la relación SECTORES. Los sectores registrados tienen los identificadores 1, 2, 3 y 4.

Por tanto, esta tupla incumple la regla de integridad referencial, ya que el valor de la clave foránea sector_id debe corresponder a un registro existente en SECTORES.

12. Se añade el siguiente sector:

id	nombre
5	Tecnología

La tupla es válida porque el identificador 5 no está repetido y se respetan los atributos de la relación.

Al añadir este sector, los clientes podrán tener sector_id = 5 si pertenecen al sector Tecnología.

13. El esquema relacional está formado por las siguientes relaciones:

CLIENTES(**id**, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)

- Clave primaria: id.
- Clave foránea: sector_id referencia a SECTORES(id).

SECTORES(**id**, nombre)

- Clave primaria: id.

Representación de las relaciones:

CLIENTES(id, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)

SECTORES(id, nombre)

La relación entre ambas tablas es de uno a muchos (1): un sector puede estar asociado a varios clientes, mientras que cada cliente tiene asignado un único sector mediante sector_id.